

## 4. Automorphismes infinitésimaux : preuve de 2.6(i)

Une super-courbe stable n'a pas d'automorphisme infinitésimal non trivial.

Localement, sur le lieu lisse, le faisceau des automorphismes infinitésimaux  $\mathcal{A}$  se projette isomorphiquement sur  $T_X/\mathcal{D}$ , où  $\mathcal{D}$  désigne la distribution structurale. Pour

$$X = (C, \mathcal{O}_C \oplus \omega_C^{1/2}), \quad \mathcal{A} = \omega_C^{-1} \oplus \omega_C^{1/2} \otimes \omega_C^{-1}.$$

Le premier travail est, près d'une singularité, de calculer quelles sections méromorphes de  $\mathcal{A}$  sont des automorphismes infinitésimaux. Il s'agit d'envoyer  $\mathcal{D}$  dans  $\mathcal{D}$ . Dans le calcul local, on utilise aussi

$$[D, X + aD] \bmod \mathcal{D} = DX + (-1)^{\deg a} \partial_z,$$

ce qui indique le terme à nécessaire pour ramener le crochet dans  $\mathcal{D}$ .

**Cas I.** Ici,  $\mathcal{O}_X^-$  est une racine carrée de  $\omega_C$ . Soit  $D$  comme en 3.1, I, où il était noté  $D_0$ . Un automorphisme infinitésimal s'écrit

$$aD + bD^2 \quad \text{avec} \quad (-1)^{\deg a} 2a + Db = 0,$$

soit encore

$$a = \frac{1}{2}(-1)^{\deg b} Db.$$

Pour qu'il envoie  $\mathcal{O}$  dans  $\mathcal{O}$ , il faut :

$$\begin{aligned} \text{dérivation paire :} & \quad b \text{ pair, } b \in \mathcal{O}^+, \\ \text{dérivation impaire :} & \quad b \text{ impair, } b \in \mathcal{O}^-. \end{aligned}$$

Ainsi, au voisinage d'une composante  $C$ ,

$$\boxed{\mathcal{A} = \omega_C^{-1} \oplus \omega_C^{1/2} \otimes \omega_C^{-1}}.$$

**Cas II.** De même, on prend  $D$  comme en 3.1, II, et on écrit les dérivations

$$\begin{aligned} \text{paires :} & \quad \frac{1}{2}Db \cdot D + bD^2 \quad (b \text{ pair}), \\ \text{impaires :} & \quad -\frac{1}{2}Db \cdot D + bD^2 \quad (b \text{ impair}). \end{aligned}$$

La condition pour que  $b$ , section rationnelle de  $\mathcal{O}$ , donne lieu à une dérivation  $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}$ , est

$$\begin{aligned} \text{pair :} & \quad b \in \mathcal{O}^+, \quad b \text{ nul en } 0, \\ \text{impair :} & \quad b \in \mathcal{O}^-, \quad b \text{ nul en } 0. \end{aligned}$$

En termes des branches  $B_i$ , on a

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2, \quad \mathcal{A}_i = T_{B_i}(-0) \oplus T_{B_i}(-0) \otimes \omega_{B_i}^{1/2}.$$

Un automorphisme infinitésimal, pair ou impair, fournit donc, sur la normalisée d'une composante  $A$  de  $C$ , une section non nulle d'un faisceau en droites de degré

$$\begin{aligned} \text{pair :} \quad & (2 - 2g) - \frac{1}{2}(\# \text{ points de type I}) - (\# \text{ points de type II}), \\ \text{impair :} \quad & (1 - 2g) - \frac{1}{2}(\# \text{ points de type I}) - (\# \text{ points de type II}). \end{aligned}$$

Sous l'hypothèse de stabilité, ces degrés sont strictement négatifs. Il n'y a donc pas d'automorphisme infinitésimal non trivial.

## 5. Critère valuatif de propreté

Ici, on n'a comme espaces de paramètres à considérer que des traits  $(S, \eta, s)$ , avec  $S = \text{Spec}(V)$ , et on peut donc utiliser le point de vue de 1.5. D'après Deligne-Mumford, la courbe stable ordinaire  $C_\eta$  dégénère de façon unique en une courbe stable  $C$  sur  $S$ , après ramification de  $S$ . Il s'agit, après nouvelle ramification si requis, de faire dégénérer  $L_\eta$  et l'accouplement à valeurs dans  $\omega_{C/S}$ .

En dehors des points singuliers, on peut prolonger  $L_\eta$  en un faisceau inversible  $L$ . Corrigeant  $L$  par un diviseur concentré sur la fibre spéciale, on peut, après passage à un revêtement double de  $S$ , supposer que

$$L^{\otimes 2} \longrightarrow \omega_{C/S}$$

soit un isomorphisme en dehors des points singuliers. Après ramification, l'image directe de ce  $L$  conviendra.

Au voisinage étale de chaque point singulier, les racines carrées de  $\omega_X$  sur le complément du point singulier sont classifiées par

$$H^1(\mu_2) = H^1(\mathbf{Z}/2).$$

Choisissons une section  $s$ . Dans  $L$ , sur  $X - s$ , les  $\sqrt{s}$  forment un revêtement double. La variété des cycles évanescents a un  $H^1(\mathbf{Z}/2) \simeq \mathbf{Z}/2$ . Après ramification sur la base  $S$  et localisation étale au point singulier, il y a donc deux cas possibles. Ils sont couverts par les cas I et II de 2.3.

Bien à toi,

P. Deligne